

南海区文化载体与旅游热度的网格化错位分析

一、本阶段工作

针对 4.15 例会反馈（样本量过小、结论"本地人也能说出来"），本阶段将分析单元由 165 条文化载体与 7 个镇街下沉到 500 m × 500 m 的空间网格。使用南海区外边界

(nanhai_boundary.geojson) 过滤落入区内的 4,662 个网格，对每个网格独立计算文化厚度、旅游热度与两者的错位值，并据此输出 5 张核心图。

对应脚本：code/analysis/grid_indices.py（指标计算）、code/analysis/make_figures.py（出图）。

1.1 桥梁口径说明

本轮不再把"非遗"单独作为唯一桥梁，而是改为分层处理。主桥梁是 165 条具备明确空间位置的文化载体，包括不可移动文物、历史文化名村与传统村落、文化景观、圩市街区，以及能够落实到具体地点的非遗空间锚点；这些对象可以直接落到地图上，与 POI、网格和镇街对应。

非遗仍然重要，但作用有所区分。凡是能够明确依附到村落、街区、建筑、作坊、庙会场所等具体空间的非遗项目，可以作为补充桥梁挂接到主桥梁中；如果某项非遗只有传承人登记地，缺少稳定空间载体，则不直接参与空间匹配，只保留在文化记忆和文本解释层面。

这样处理的原因在于，本研究要连接的是"典籍知识"与"旅游空间"。桥梁如果没有稳定空间位置，就难以与旅游 POI 形成可靠对应；先用有形载体搭桥，再把能落地的非遗挂接上去，概念和数据口径就统一了。

二、数据口径

输入	文件	数量	本阶段用途
文化载体	data/anchors/cultural_anchors.json	165	每条按经纬度落入网格，贡献典籍提及数与官方认证等级；作为 POI 关联文化实体的桥接节点

输入	文件	数量	本阶段用途
典籍实体 (本轮改用)	data/entities_relations/merged_entities.json	8,048	含 name / ai_grade_label / ai_grade_type / ai_layer / official_label / mentions / source_count 等字段; 替代旧的数据/entities/entities.json (7,354 条)
典籍关系	data/entities_relations/merged_relations.json	19,382 条关系 / 7,337 节点	源—目标—关系类型三元组, 用于构建文化实体图, 支持 1 跳 / 2 跳扩展
POI	data/poi/poi_cleaned.json	13,512	字段 cultural_anchors 记录该 POI 已匹配到的 anchor 名字列表 (共 1,074 POI 挂 147 个 anchor)
评论统计	data/reviews/review_summary_merged.json	3,879	每个 POI 对应的总评论数 (来源: OTA 聚合)
南海区外边界	data/gis/nanhai_boundary.geojson	1 条多边形	网格是否在区内的判定
7 个镇街行政边界	data/gis/nanhai_towns_real.geojson	7 条多边形 (OSM)	每个网格的镇街归属判定、图 1 / 图 5 的边界绘制

区内 4,662 个网格中, 含文化载体 102 个 (2.2%) , 含 POI 2,156 个 (46.3%) 。

2.1 POI 与文化实体的连接方式

POI 与文化实体不是通过坐标 / 空间叠加匹配的, 而是通过名称链路:

POI --(名称/地址匹配)--> anchor --(包含式名称匹配)--> entity --(关系图)--> 1 跳 / 2 跳邻居 entity

第 1 步: POI → anchor。 data/poi/poi_cleaned.json 在数据清洗阶段 (上一阶段工作) 已为每条 POI 写入 cultural_anchors 字段: 如果 POI 名称或地址中出现某 anchor 名字, 即登记该 anchor 名到列表。本阶段仅读取该字段, 不重新做匹配。结果: 1,074 POI 挂到 147 个独立 anchor; 147 个 tag 全部能在 cultural_anchors.json 的 name 精确匹配回去。

第 2 步: anchor → entity。 anchor 多为长全称 (如"九江双蒸酒制作技艺"), 而 merged_entities 更偏主题词 (如"九江双蒸"), 直接 name 精确匹配只能覆盖 26/165 个 anchor。本阶段改为**包含式匹配**: 若 entity 名字是 anchor 名字的子串且长度 ≥ 2, 或 anchor 名字是 entity 名字的子串且长度 ≥ 3, 判为匹配; 并剔除一组语义过泛的停用词 ("清

代 / 民国 / 南海 / 佛山 / 文物 / 非遗"等)，避免"清代 × 所有清代建筑"的假阳性。结果：124/165 anchor 匹配到至少 1 个 entity，合计 235 条 anchor-entity 映射。

第 3 步：entity → 邻居。基于 merged_relations.json 的 19,382 条关系构建**无向邻接图** $G = (V, E)$ ， $|V| = 7,337$ 。对每个 POI 的种子 entity 集合 S ，用 BFS 扩展：

- 0 跳： $E_0 = S$
- 1 跳（含种子）： $E_1 = S \cup N(S)$
- 2 跳（含前两层）： $E_2 = E_1 \cup N(E_1)$

其中 $N(\cdot)$ 为邻接算子。这样每个 POI 都可以获得一张带 0/1/2 跳实体集合的"文化档案"。

2.2 0 跳 / 1 跳 / 2 跳的实体覆盖统计

全区聚合（去重）：

跳数	独立 entity 数	相对 0 跳扩展倍数	占全图 7,337 节点的比例
0 跳（种子）	114	1.0×	1.6%
1 跳以内	1,240	10.9×	16.9%
2 跳以内	4,806	42.2×	65.5%

按镇街（output/tables/town_entity_linkage.csv）：

镇街	POI 数	0 跳 entity	1 跳以内	2 跳以内	2 跳 mentions 合计
西樵镇	1,314	83	1,119	4,622	30,945
九江镇	533	25	180	2,612	23,320
丹灶镇	718	17	173	2,418	22,314
桂城街道	3,987	1	27	762	11,627
狮山镇	2,548	2	13	478	9,062
大沥镇	2,641	0	0	0	0
里水镇	1,189	0	0	0	0

该表反映的结构：西樵—九江—丹灶即便扩到 2 跳仍然稳定领先（西樵 2 跳覆盖 4,622 entity），桂城、狮山虽然 POI 数量最大但能链接到的文化实体数量仍很少，大沥、里水在 2 跳内没有任何 entity 可链——与图 1、图 4 的空间错位结论完全一致，且这次的证据来源不

是"anchor 名字在典籍里出现多少次" (旧口径的同义反复) , 而是"POI 在知识图谱上能走到多少实体 / 多少 mentions" (新口径, 来源独立) 。

对应脚本: code/analysis/poi_entity_linkage.py; 输出:
output/tables/poi_entity_linkage.csv (POI 行级 13,215 行) 、
grid_entity_linkage.csv (2,097 个有 POI 的 500 m 网格行) 、
town_entity_linkage.csv (8 个镇街行) 、 poi_entity_linkage_overview.json (总览) 。

为什么选 500 m 网格: ① 文化载体密度较稀 ($165/1,073 \text{ km}^2 \approx 0.15/\text{km}^2$) , 2 km 以上的网格会让大多数格只含 1 条载体, 失去统计意义; ② POI 密度较高, 500 m 粒度下每格平均 2.9 个 POI, 兼顾空间分辨率与稳定性; ③ 0.0045° 的经纬步长约对应 500 m (北纬 23° 处 $1^\circ \approx 111 \text{ km} \times 103 \text{ km}$) 。

三、指标计算方法

所有原始量纲变量先做 $\ln(1+x)$ 压缩 (削弱长尾) , 再对全体 4,662 个网格做 Min-Max 归一化到 0-100 区间, 最后按固定权重线性加权。Min-Max 的定义:

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \times 100$$

3.1 文化厚度 C

记第 i 个网格内部的量:

- M_i = 格内全部文化载体在典籍中的被提及次数之和
- O_i = 格内全部文化载体的官方认证加权和 (国家级 4 / 省级 3 / 市级 2 / 区级 1 / 其他 1)

则文化厚度:

$$C_i = 0.6 \cdot \text{MinMax}(\ln(1 + M_i)) + 0.4 \cdot \text{MinMax}(\ln(1 + O_i))$$

两个分项分别衡量"被典籍记录的厚度"与"被官方保护的厚度"，权重 0.6 : 0.4 沿用论文前期 AHP 结果（典籍层的重要性高于行政认定）。两项均作对数压缩，避免"一个高频词（如西樵山 337 次提及）把分数拉到单点饱和"。

3.2 旅游热度 T

记第 i 个网格内部的量：

- P_i = POI 计数
- R_i = POI 平均评分（无评分 POI 记 0；若格内无任何有评分 POI 则 $R_i = 0$ ）
- V_i = 格内全部 POI 的总评论数

则旅游热度：

\$\$

$$T_i = 0.45 \cdot \text{MinMax}(\ln(1 + P_i)) + 0.20 \cdot \text{MinMax}(R_i) + 0.35 \cdot \text{MinMax}(\ln(1 + V_i))$$

\$\$

三个分项分别代表"供给量—供给质—需求量"：商家密度、平均评分、评论规模。评分本身已在 0–5 区间，不做对数压缩。

3.3 错位值 M

\$\$

$$M_i = T_i - C_i, \quad M_i \in [-100, 100]$$

\$\$

- $M_i < 0$ ：文化厚但旅游冷（沉睡）
- $M_i > 0$ ：旅游热但文化薄（空心）
- $|M_i|$ 越大，错位越严重

3.4 分层判定规则

结合 C、T、M 三个维度对每个网格打标：

类别	判定规则	业务含义
核心耦合	$C \geq 50$ 且 $T \geq 50$ 且 $ M \leq 15$	文化与旅游同强，是保留并放大的样本

类别	判定规则	业务含义
沉睡潜力	$C \geq 50$ 且 $M < -15$	文化资源存量可观，旅游尚未激活
空心景点	$T \geq 50$ 且 $M > 15$	客流聚集但文化支撑薄弱
双低空白	$C < 25$ 且 $T < 25$	两侧数据皆稀，多为农田、水域、绿地
一般地带	其余情形	城乡过渡区、低密度居住区

阈值 50 取自 Min-Max 区间中点；±15 作为错位缓冲区，依据为 M 分布的四分位宽度约 10–15。

3.5 核密度估计（用于图 4）

在全区经纬度范围上生成 120×120 的渲染网格。对任意渲染点 (x, y) ，对全部 500 m 网格中心 (x_c, y_c) 与该格的对应分数 s_c （分别取 C 或 T）做高斯核叠加：

\$\$

$$\hat{f}(x, y) = \sum_c s_c \cdot \exp \left(- \frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2 \sigma^2} \right)$$

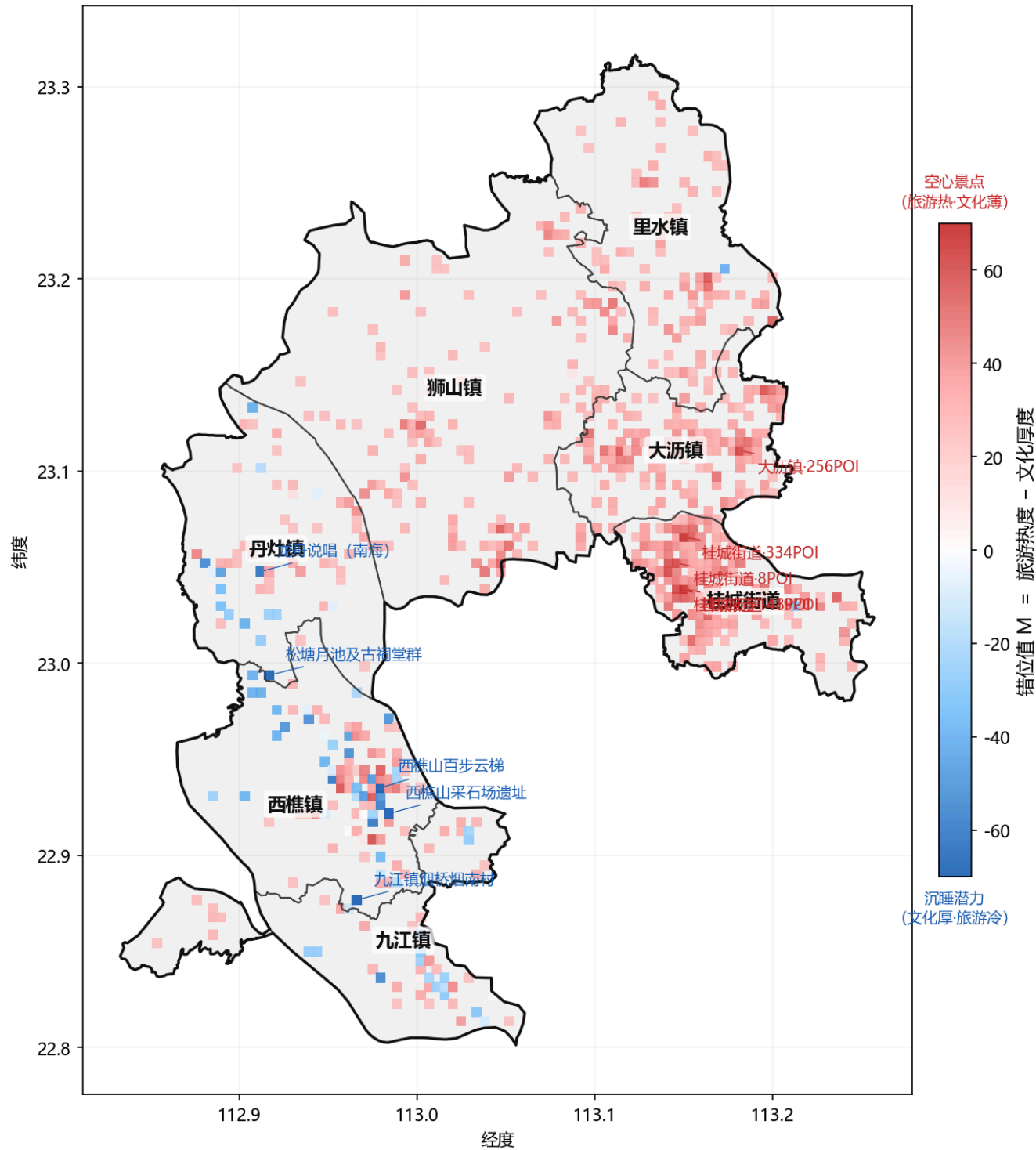
\$\$

带宽 $\sigma = 2.5 \times 0.0045^\circ \approx 1.125 \text{ km}$ ，即每个格对周围约 2–3 个邻格有"软半径"影响，既平滑孤立噪声又保留镇街级差异。分别对文化场 f_c 与旅游场 f_T 除以自身最大值归一到 $[0, 1]$ ，再做等值线渲染。

四、分析结果

4.1 图 1 — 整体错位地图

图 1 南海区文化—旅游错位地图（500m 网格，共 4433 格，仅绘制非双低空白 695 格）



输入数据： output/tables/grid_indices.csv (含 C、T、M、category 的 4,662 行网格表) + data/gis/nanhai_towns_real.geojson (7 个 OSM 镇街多边形)。

计算 / 绘制流程：

1. 取 town $\neq$ "未标注" 的 4,433 格作为底图；
2. 对 7 个镇街多边形做 unary_union 得到整体南海区轮廓，用 #f3f3f3 浅灰填充作底色；
3. 从 4,433 格中筛出 category $\neq$ "双低空白" 的 695 格 (其余 3,738 个双低空白格不单独绘点，直接由底色代表)；
4. 695 格按其 M 值用 bwr 风格 diverging colormap 着色 (-70 深蓝 $\rightarrow$ 0 白 $\rightarrow$ +70 深红)，以 marker="s" 的方形散点绘制，空间大小与 500 m 网格等比；
5. 绘制 7 个镇街的内部细灰分界线、7 镇 union 的外粗黑轮廓；
6. 对最极端的 5 个沉睡格和 5 个空心格加载体名/POI 数标注。

解读：南海区文化厚度的高值区集中于西南部的西樵—九江—丹灶一线，旅游热度的高值区集中于东北部的桂城—大沥—里水。两者在空间上近乎构成对角分布，整体呈"文化西南、旅游东北"的错位格局。

4.1-KG 基于知识图谱 (0 跳 / 1 跳) 重算的错位地图

上图 (图 1) 的 C 指标来源是"格内 anchor 在旧 entities.json 中被提及的次数"。本节采用 2.1 节定义的新链路 POI $\rightarrow$ anchor $\rightarrow$ entity $\rightarrow$ 0/1 跳邻居 重算 C，产出两版新图。T 指标不变。

输入数据： output/tables/grid_indices_kg.csv (脚本 code/analysis/grid_indices_kg.py) + data/gis/nanhai_towns_real.geojson。

计算流程：

1. 对每个 500 m 网格 i，收集：
2. $A(i)$ = 格内全部 anchor，取其包含式匹配到的 entity 并集；
3. $P(i)$ = 格内全部 POI，顺着 poi.cultural_anchors $\rightarrow$ anchor $\rightarrow$ entity 的链路取 entity 并集；
4. 种子集合 $S_0(i) = A(i) \cup P(i)$ (以每个 anchor/POI 的自身坐标落格，不是先汇总到镇再归格)；
5. 一跳扩展 $S_1(i) = S_0(i) \cup N(S_0(i))$ ，其中 N 为关系图邻接算子。

6. 对 S_0 和 S_1 分别求 $\Sigma \text{ mentions}$ (典籍被提及次数) 与 $\Sigma \text{ official_flag}$ (带 official_label 的 entity 计数) 。
7. 套用 3.1 节同样的 $\ln(1+x) \rightarrow \text{MinMax} \rightarrow 0.6 / 0.4$ 加权 流程得到 $C_{0\text{hop}}$ 与 $C_{1\text{hop}}$; T 沿用 POI 侧的 3.2 节公式不变。
8. $M_{0\text{hop}} = T - C_{0\text{hop}}$, $M_{1\text{hop}} = T - C_{1\text{hop}}$, 再用 3.4 节的同一阈值体系重新打标。
9. 图例、配色、镇界绘制与图 1 完全一致, 仅标题与数据源不同, 便于与原图 1 直接对照。

图 1-0hop (0 跳口径, 仅种子实体)

图 1-0hop 基于知识图谱 (0 跳种子实体) 重算的文化—旅游错位地图
区内 4433 格, 绘点 740 格; 沉睡 86、空心 35、核心耦合 0

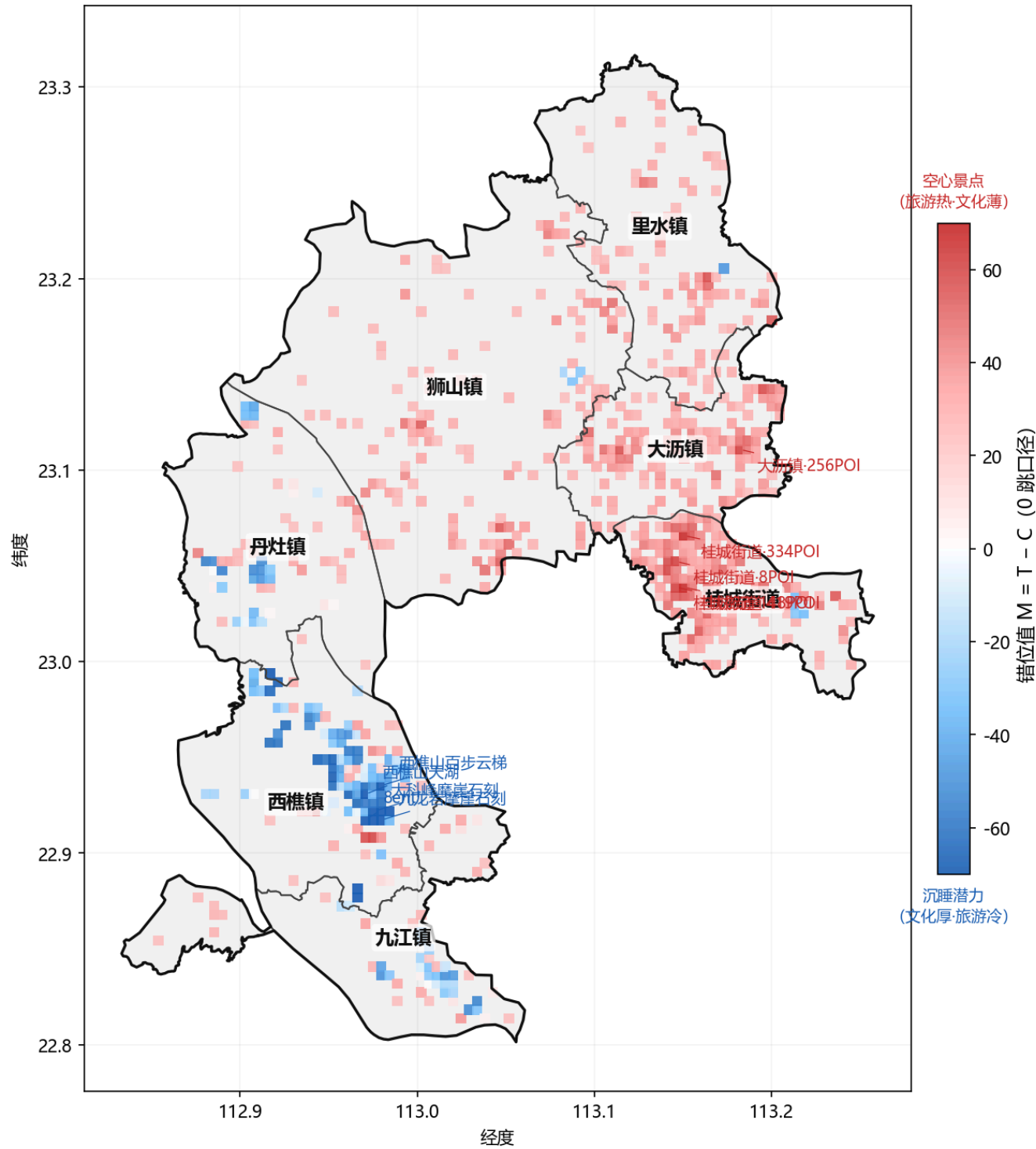
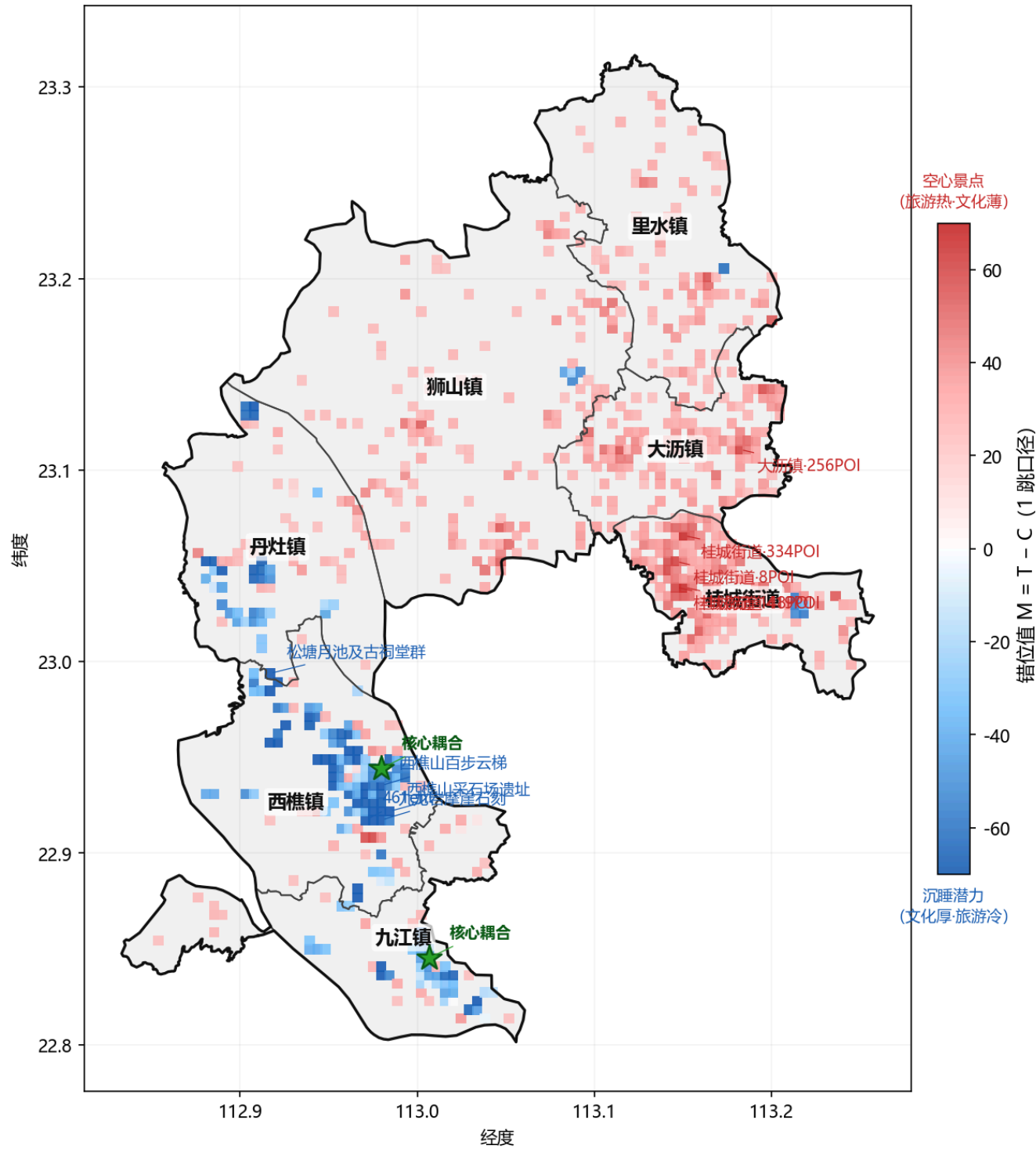


图 1-1hop (1 跳口径, 种子 + 1 跳邻居)

图 1-1hop 基于知识图谱（1 跳扩展实体）重算的文化—旅游错位地图
区内 4433 格，绘点 763 格；沉睡 144、空心 33、核心耦合 2



三版图的分层对比：

类别	图 1（旧 entities 口径）	图 1-0hop（种子）	图 1-1hop（1 跳）
双低空白	3,738	3,897	3,874
一般地带	698	642	607

类别	图 1 (旧 entities 口径)	图 1-0hop (种子)	图 1-1hop (1 跳)
沉睡潜力	33	87	145
空心景点	30	36	34
核心耦合	2	0	2

镇街层面对比 (grid_town_summary_kg.csv) :

镇街	旧 C 均值	C_0hop 均值	C_1hop 均值	0 跳沉睡	1 跳沉睡	1 跳核心耦合
西樵镇	3.35	8.37	10.55	62	82	1 (西樵山主峰)
九江镇	2.10	4.15	5.84	13	21	1 (镇中心沿江)
丹灶镇	1.42	2.62	3.91	11	31	0
桂城街道	0.22	0.66	1.02	0	5	0
狮山镇	0.02	0.10	0.17	0	4	0
大沥镇	0.00	0.00	0.00	0	0	0
里水镇	0.06	0.08	0.10	0	1	0

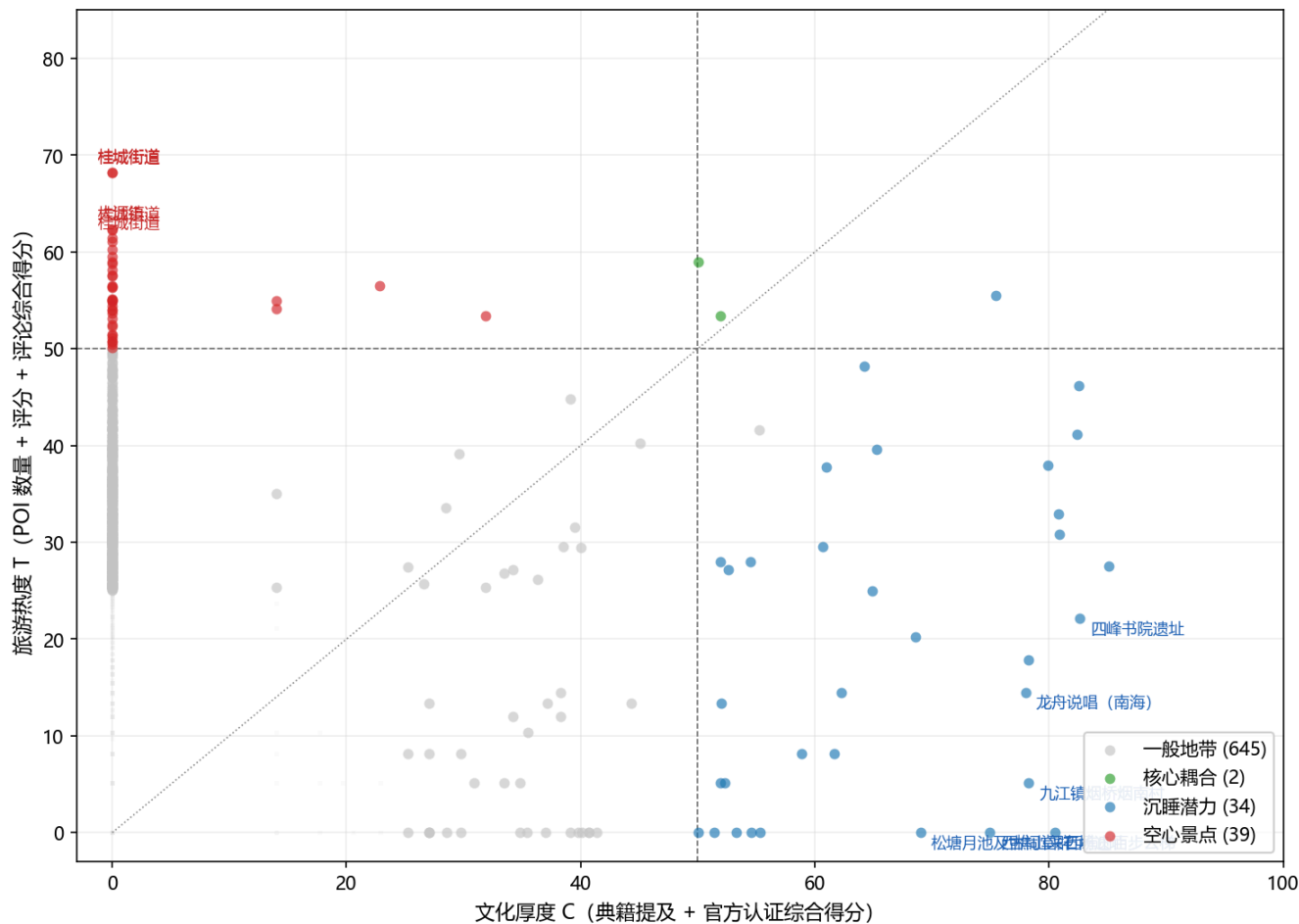
解读:

1. 从旧口径到 0 跳口径，**沉睡潜力网格数从 33 跃升到 87 (+164%)**。原因是新数据源 merged_entities.json 的 NER 粒度更细、mentions 字段更准，很多 anchor 匹到的 entity 在典籍里的实际提及数高于旧口径的"名字子串计数"，C 被整体抬升。
2. 从 0 跳到 1 跳，**沉睡潜力再次从 87 涨到 145 (+67%)**；**核心耦合格从 0 出现到 2**，分别位于西樵山主峰（西樵镇）与九江镇中心沿江一带——知识图谱的关系邻居把"风俗、历史人物、事件、文献"等延伸实体拉进格内，进一步显化了文化底座。
3. 大沥、里水 1 跳后 C 均值仍接近 0，符合 2.2 节的覆盖表（这两镇 2 跳以内都没有可链 entity），说明两镇**真实的文化空白**并非数据口径问题。
4. 桂城 1 跳后首次出现 5 格沉睡（此前 0 跳、旧口径均为 0）——这是图 1 未能捕捉的"知识图谱意义上的文化沉淀区"。

两版图建议与原图 1 并列放在论文第 5 章：图 1 给读者"直观的 anchor 层错位"；图 1-0hop 给读者"POI 能直接触达的实体层错位"；图 1-1hop 给读者"顺着关系再走一步能触达的知识网络层错位"。层层递进。

4.2 图 2 — 网格的文化 × 旅游分布

图 2 4,662 个网格的文化—旅游分布



输入数据： grid_indices.csv 的 (C, T, category) 三列，全体 4,662 格。

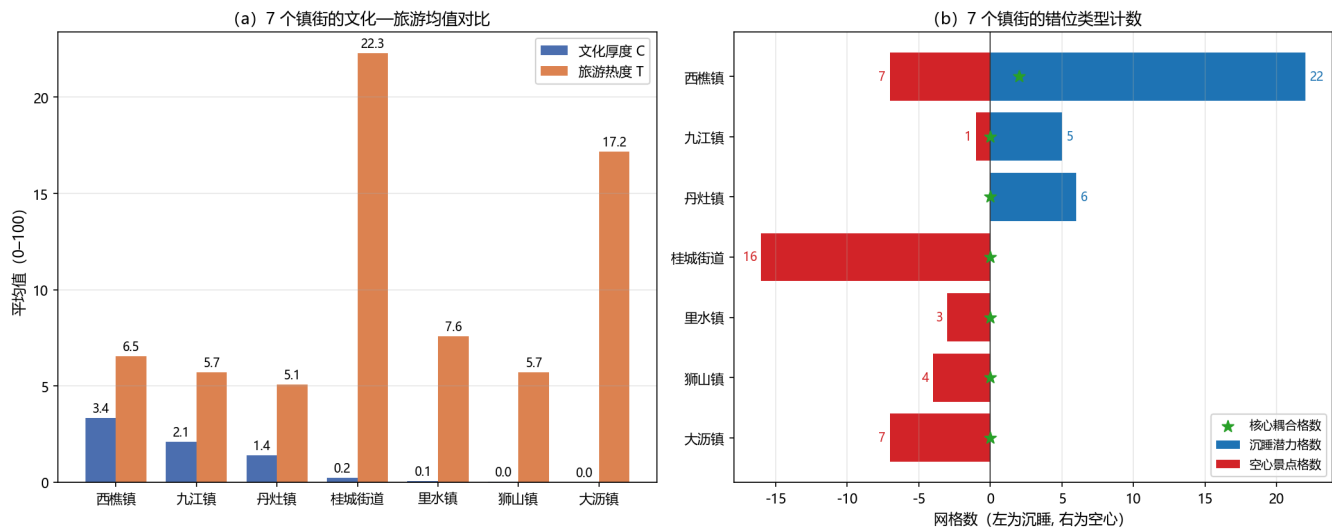
计算 / 绘制流程：

1. 横轴 = 文化厚度 C，纵轴 = 旅游热度 T；
2. 双低空白格 (3,942) 先以低透明度灰点打底；
3. 一般地带、核心耦合、沉睡潜力、空心景点 4 类按 3.4 节分层颜色分别叠绘；
4. 绘制 C = 50、T = 50 虚线作为阈值基准线，y = x 点线作为对角参照；
5. 对最极端 6 个沉睡格、5 个空心格加文字标签。

解读：左上角的红色点群 (T ≥ 50、C ≈ 0) 来自大沥、里水、桂城的商业密集区；右下角蓝色点群 (C 介于 55–85、T 低于 25) 来自西樵山、丹灶松塘、九江烟桥等文化高地；同时满足 C ≥ 50 且 T ≥ 50 的核心耦合网格全区仅 2 格，均在西樵山主峰附近。

4.3 图 3 — 7 个镇街对比

图 3 南海七镇街对比：谁有文化、谁有游客、谁错位



输入数据： output/tables/grid_town_summary.csv （按镇街聚合 grid_count / C 均值 / T 均值 / 各类别格数）。

计算 / 绘制流程：

- 1. 按 town 字段把 grid_indices.csv 中 4,662 格聚合成 8 行（7 镇街 + 未标注），取每镇的：grid_count、culture_mean = mean(C)、tourism_mean = mean(T)、n_dormant、n_hollow、n_core；
- 2. 左图：双柱状图对比 C 均值（蓝）与 T 均值（橙），并在柱顶标注数值；均值按"镇内全部 500 m 网格算术平均（含双低空白格）"计算，因此数值偏低，但镇间排序有意义；
- 3. 右图：以水平条形图左右对称布置沉睡格数（蓝，左）和空心格数（红，右），核心耦合用绿色五角星叠加。

解读（表 1）：

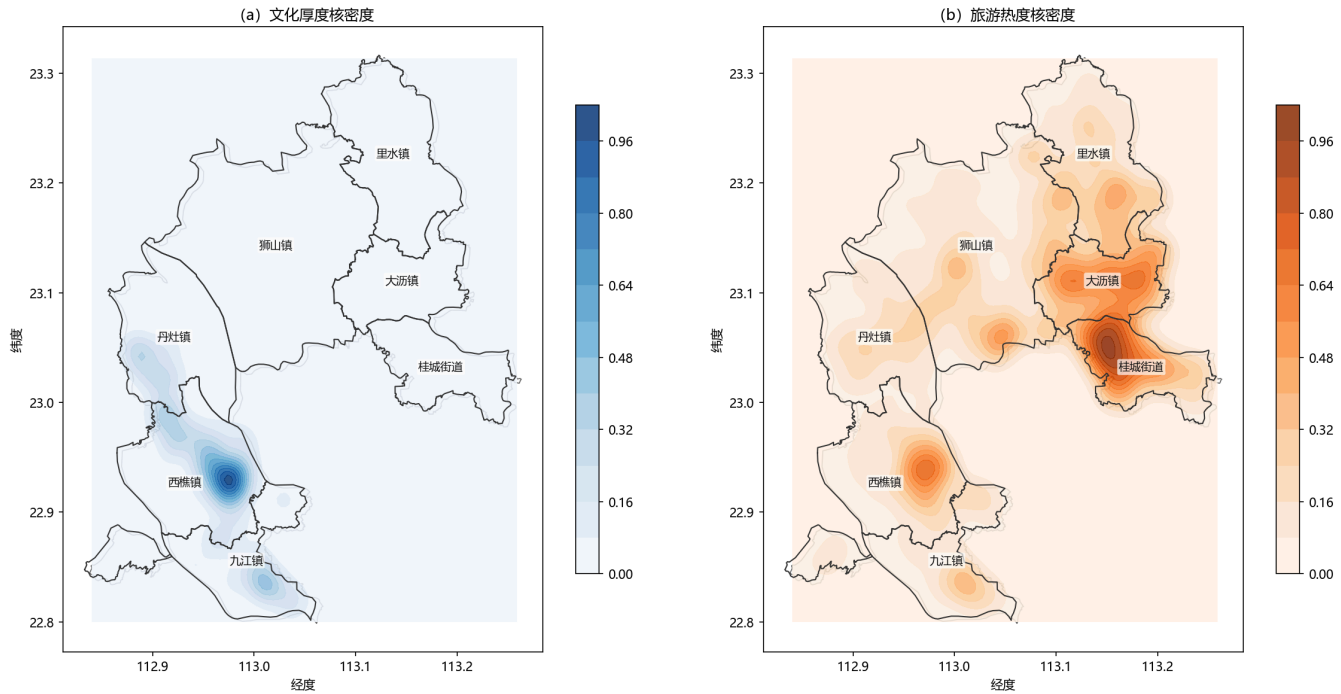
镇街	网格数	载体数	POI 数	C 均值	T 均值	M 均值	沉睡	空心	耦合
狮山镇	1,403	1	2,567	0.02	5.72	5.70	0	4	0
西樵镇	715	91	1,310	3.35	6.55	3.20	22	7	2
里水镇	619	1	1,449	0.06	7.59	7.53	0	3	0
丹灶镇	580	30	715	1.42	5.07	3.64	6	0	0
大沥镇	397	0	2,593	0.00	17.18	17.18	0	7	0

镇街	网格数	载体数	POI 数	C 均值	T 均值	M 均值	沉睡	空心	耦合
九江镇	386	30	531	2.10	5.70	3.60	5	1	0
桂城街道	333	3	3,859	0.22	22.28	22.06	0	16	0

结论：① 文化厚度排序西樵 > 九江 > 丹灶，其余基本为零；② 旅游热度排序桂城 > 大沥 > 里水 > 西樵 > 九江 ≈ 狮山 > 丹灶；③ 沉睡潜力集中于西樵（22）、丹灶（6）、九江（5）；空心景点集中于桂城（16）、大沥（7）、西樵（7）、狮山（4）、里水（3）；④ 全区仅有的 2 个核心耦合网格均在西樵镇。229 个“未标注”网格位于 OSM 镇界缝隙，单列统计。

4.4 图 4 — 文化与旅游的空间核密度

图 4 南海区文化与旅游的空间分布：叠加看重合与错位



输入数据：grid_indices.csv 中每格的中心坐标 (clng, clat)、文化厚度 C、旅游热度 T；nanhai_boundary.geojson、nanhai_towns_real.geojson。

计算 / 绘制流程：

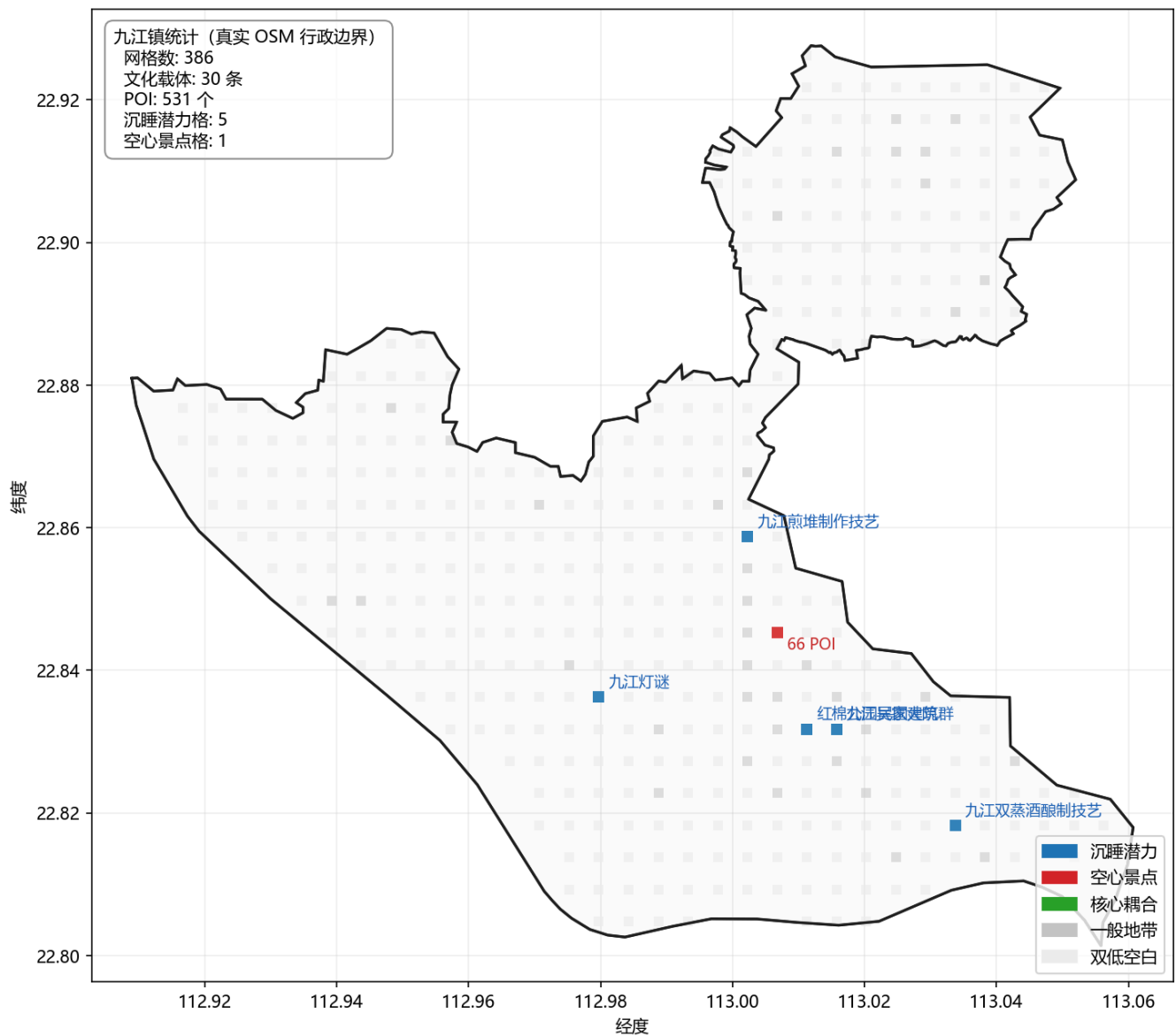
1. 以全区网格 bbox 均匀生成 120 × 120 的渲染格；
2. 文化场：对每个 500 m 网格中心取其 C 值作权重，按 3.5 节的高斯核 ($\sigma \approx 1.125$ km) 叠加到 120×120 渲染网，得到 $f_C(x, y)$ ；
3. 旅游场：同样的叠加流程但权重取 T 值，得到 $f_T(x, y)$ ；

4. 两个场各自除以自己的最大值归一到 $[0, 1]$;
5. 左右双面板：左图用蓝色调 (Blues colormap) 做 f_c 等值填充，右图用橙色调 (Oranges) 做 f_T ，两图都叠加南海区外边界和 7 个 OSM 镇街实线。

解读： f_c 高值区集中在西樵山—松塘—九江沿江一带； f_T 高值区集中在桂城—大沥—里水组团。两者高值区在空间上几乎不重叠。该图的两个变量来源完全独立（文化侧：典籍 + 认证；旅游侧：POI 数 + 评分 + 评论），空间分离不是指标定义的同义反复，而是真实结构性特征。

4.5 图 5 — 九江镇专题

图 5 九江镇专题：真实行政边界 + 500m 网格错位分布



输入数据：grid_indices.csv 中 town == "九江镇" 的 386 行；
nanhai_towns_real.geojson 的九江多边形（OSM relation 18081794，MultiPolygon：南部主体 + 北部飞地，面积 $\approx 95\text{ km}^2$ ）。

计算 / 绘制流程：

- 1. 读取九江镇真实 OSM 多边形，以浅灰填充 + 加粗黑边绘制行政边界（含北部飞地）；
- 2. 把 386 个九江格按 3.4 节的 category 上色：沉睡蓝、空心红、核心耦合绿、一般地带灰、双低空白浅灰；
- 3. 沉睡/空心/核心耦合格用较大方块 ($s=48, \alpha=0.9$) 突出显示，一般地带与双低空白用较小方块 ($s=32, \alpha=0.55$) 作为背景；
- 4. 重新绘一次 OSM 实线轮廓以防被网格覆盖；
- 5. 沉睡格标注其第一个载体名，空心格标注 "N POI"；
- 6. 左上角文本框汇总镇级统计（网格数 386、载体 30、POI 531、沉睡 5、空心 1）。

解读：文化载体集中于镇域中部沿江一线（九江煎堆制作技艺、九江灯谜、九江双蒸酒制作技艺、九江吴家大院、烟桥村等），POI 同样集中在镇中心及沿省道分布；南部大片腹地（农田、水网）与北部飞地既无 POI 也无载体入库，属于数据覆盖盲区。

回应 4.15 提问："九江旅游热度偏低是数据问题还是真实情况？" 本图显示：九江镇中心商圈（66 POI 格）确实表现为空心景点，周边的九江双蒸、烟桥、吴家大院等载体表现为沉睡潜力；南部腹地的"低"更多源于餐饮评论数据缺失（见研究不足第 3 条），不能单独归结为旅游真实冷清。

五、对上次反馈的回应

4.15 反馈	本版的处理
样本量太小，难以支撑统计结论	分析单元下沉到 500 m 网格，区内有效网格 4,662 个
文化与旅游需要两套独立指数再做运算	给出 C、T、M 三指标及 0.6/0.4、0.45/0.20/0.35 权重与完整公式（见 3.1–3.3）
希望使用对数等更稳健的处理	提及数、POI 数、评论数均做 $\ln(1+x)$ 压缩后再归一
希望"形成图"	5 张图：错位地图、分布散点、镇街对比、双核密度、九江专题
九江镇是真冷还是数据冷	图 5 专题：镇中心为空心格，南部 / 北部飞地为数据盲区，餐饮评论缺失是主因
结论不能是"本地人也能说出来"的内容	核密度对比（图 4）给出两类资源空间分离的量化证据

六、研究不足

- 1. 镇街边界已改为 OpenStreetMap 提供的真实行政矢量 (data/gis/nanhai_towns_real.geojson) 。OSM 边界与民政部 2023 版区划基本一致，但仍存在毫米级缝隙，因此 229 个网格被标记为"未标注"，不影响主要结论。
- 2. anchor → entity 的包含式匹配仍有 41/165 anchor (约 25%) 未能找到任何对应 entity (如象林塔、九江双蒸酒制作技艺的全称匹配不上主题词实体)，后续拟引入别名表与语义向量匹配补全；同时，merged_entities.json 中 is_anchor 字段目前全部为 0，未启用，后续可用来做"载体—实体"的反向标注核对。
- 3. POI 数据不含餐饮类目，评论来源不含大众点评、美团；九江镇以美食为主要名片，其旅游热度在统计上可能被系统性低估，详见 4.5 节。
- 4. 本轮已修正上一版存在的自相关问题：当前所有跨维比较均来自构成指数之外的独立变量 (如文化核密度 vs 旅游核密度)，不再使用同一指数内部变量之间的相关性作为证据。

七、后续工作

- 将图 1 制作为交互式 HTML (基于 folium)，便于汇报时缩放查阅 Top 10 沉睡/空心网格；
- 引入大众点评 / 美团评论数据重算 T，对九江镇的数据盲区假设做验证；
- 将交通可达性、人口密度、夜间灯光等变量挂接到网格，拟合解释 M 的空间回归模型；
- 为每个沉睡网格自动生成"文化故事卡" (从知识图谱 2 跳内取 3 条典籍片段)，作为论文第 6 章活化建议的附录。

复现命令：

```
python code/analysis/grid_indices.py          # 旧 C 口径 (anchor 名字子串 × entities.json)
python code/analysis/grid_indices_kg.py        # 新 C 口径 (0 跳 / 1 跳，基于 merged_entities + merged_relations)
python code/analysis/poi_entity_linkage.py    # POI ↔ entity 0/1/2 跳链接统计
python code/analysis/make_figures.py          # 图 1 ~ 图 5 (旧口径)
python code/analysis/make_figures_kg.py       # 图 1-0hop / 图 1-1hop (新口径)
```

输出产物：

- output/tables/grid_indices.csv (4,662 行, 旧口径 C/T/M)
- output/tables/grid_indices_kg.csv (4,662 行, C_0hop / C_1hop / T / M_0hop / M_1hop + 两套 category 标签)
- output/tables/grid_town_summary.csv / grid_town_summary_kg.csv (两套镇街汇总)
- output/tables/grid_overview.json / grid_overview_kg.json (两套总览)
- output/tables/poi_entity_linkage.csv (13,215 行 POI, 0/1/2 跳实体数、mentions、官方认证数)
- output/tables/grid_entity_linkage.csv (2,097 个有 POI 的 500 m 网格聚合)
- output/tables/town_entity_linkage.csv (8 镇街, 0/1/2 跳 + ai_layer 细分)
- output/tables/poi_entity_linkage_overview.json (POI-实体连接总览)
- output/figures/fig1_mismatch_map.png / fig1_mismatch_0hop.png / fig1_mismatch_1hop.png (三版错位地图)
- output/figures/fig2_*.png ~ fig5_*.png (其余四张图)